

MÉTRICAS DEL PROYECTO

Sistema informático de gestión de alarma "Código Azul"
Olimpíada Nacional de ETP 2026 — Informática / Programación

Este informe consolida indicadores cuantitativos de planificación, alcance y carga de trabajo a partir de tres documentos ya elaborados por el equipo: el **Documento de Visión**, la **Priorización MoSCoW** y **Planificación del Proyecto** y el documento final de **Planificación y organización** (con integrantes, fechas y responsables asignados).

Equipo	4 integrantes
Duración	5 días hábiles (lun 24/08 a vie 28/08 de 2026)
Dedicación	4 h/día por integrante
Capacidad total	80 horas-equipo
Horas efectivamente programadas	76 horas-equipo (95% de la capacidad)

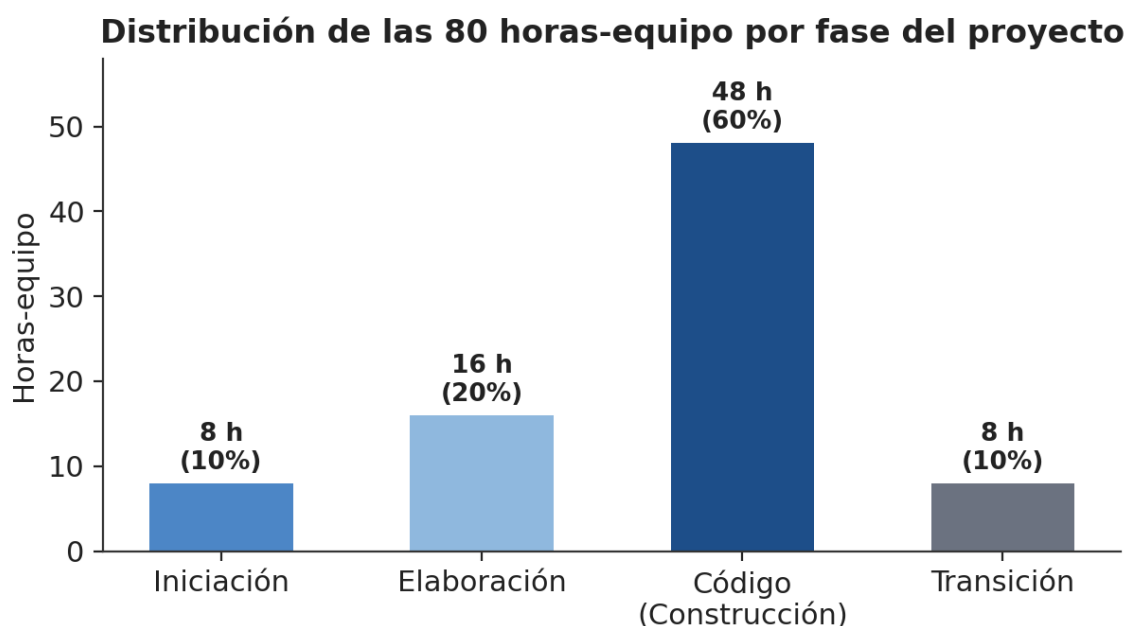
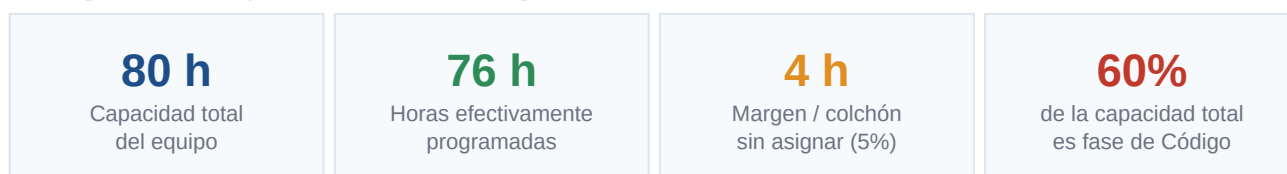
1. Alcance de las métricas

Las métricas presentadas a continuación no reemplazan a la documentación de gestión ya entregada (Documento de Visión, MoSCoW y Planificación), sino que las convierten en indicadores medibles para el seguimiento del proyecto durante la Olimpíada. Se agrupan en cuatro bloques:

- **Capacidad y fases:** cómo se reparten las 80 horas-equipo entre Iniciación, Elaboración, Código y Transición.
- **Alcance (MoSCoW):** cantidad de funcionalidades y horas por categoría, y relación beneficio/esfuerzo.
- **Carga de trabajo:** horas asignadas a cada integrante según el cronograma final.
- **Cronograma y riesgo:** curva de avance planificado y ruta crítica del proyecto.

Nota metodológica: cuando una tarea del cronograma tiene dos responsables (p. ej. "Alex Pesuto / Lautaro Gejo"), sus horas se dividieron en partes iguales entre ambos para calcular la carga individual. Las tareas marcadas como "Todo el equipo" (10 h en total) se excluyeron de la carga individual por tratarse de trabajo colectivo.

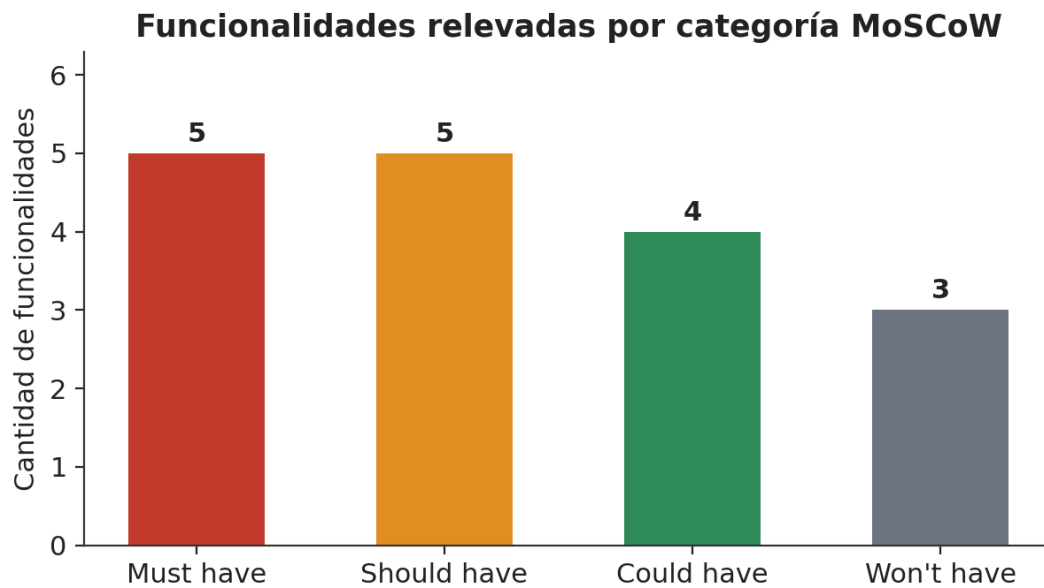
2. Capacidad y distribución por fase



El proyecto reserva el 60% de las horas-equipo (48 h) para la fase de Código, siguiendo el criterio RUP de concentrar el esfuerzo en la construcción una vez cerrados el alcance (Iniciación, 10%) y el diseño de datos y pantallas (Elaboración, 20%). Solo un 10% queda para Transición (pruebas, publicación y documentación), por lo que cualquier atraso en Código presiona directamente ese cierre.

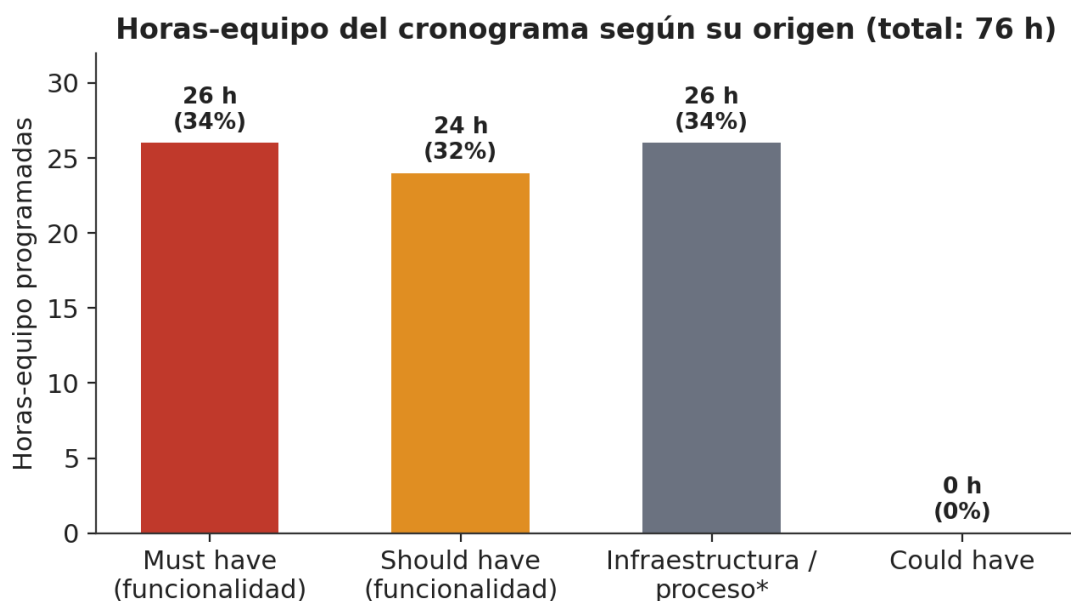
3. Alcance funcional según MoSCoW

3.1 Cantidad de funcionalidades por categoría



De las 17 funcionalidades relevadas, el 59% (10 de 17) son obligatorias para la entrega (Must + Should have), un 24% son mejoras deseables sin compromiso de tiempo (Could have) y un 18% quedó formalmente fuera de alcance (Won't have), en línea con las exclusiones explícitas de la consigna.

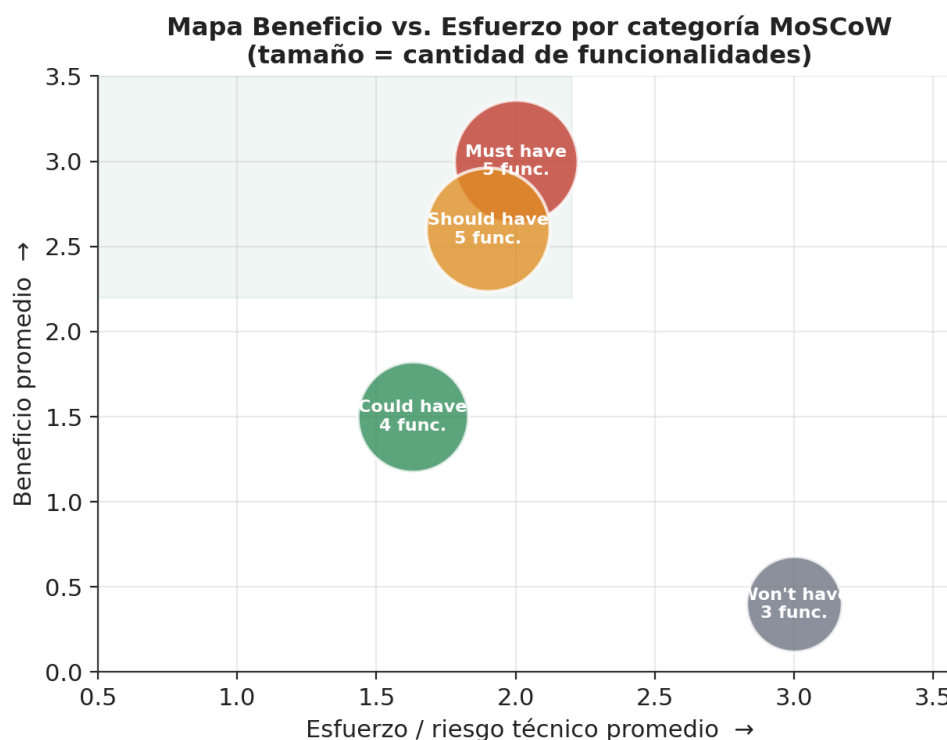
3.2 Horas del cronograma según su origen



**Infraestructura/proceso agrupa tareas que habilitan al sistema pero no son una funcionalidad MoSCoW en sí misma (definición de alcance, elección de stack, diagramas, configuración de entorno y BD, pruebas integrales y documentación). Estas 26 h no compiten con el desarrollo de funcionalidades: son la base sobre la que se apoyan.*

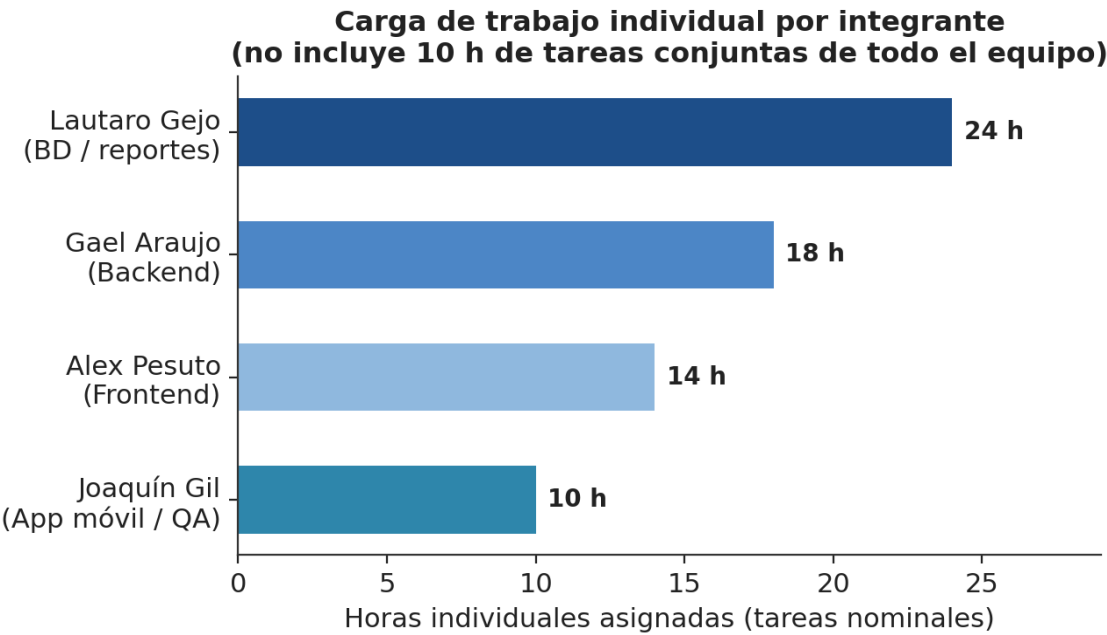
El cronograma no reserva horas explícitas para ítems Could have (0 h): coherente con el plan de incorporarlos únicamente si sobra tiempo dentro de los bloques ya definidos, sin comprometer los 26 h de Must have y 24 h de Should have que sí están garantizados.

3.3 Relación beneficio / esfuerzo por categoría



Convirtiendo las etiquetas cualitativas de la matriz MoSCoW a una escala numérica (Bajo=1 ... Alto=3), se confirma que el criterio de priorización del equipo es consistente: Must y Should have concentran el mayor beneficio promedio (3,0 y 2,6 sobre 3) con esfuerzo moderado (2,0 y 1,9), mientras que Won't have queda excluido por combinar esfuerzo alto (3,0) con beneficio nulo o bajo dentro del alcance de este demo. El recuadro sombreado marca la "zona ideal" (alto beneficio, esfuerzo moderado) donde efectivamente caen Must y Should have.

4. Carga de trabajo por integrante

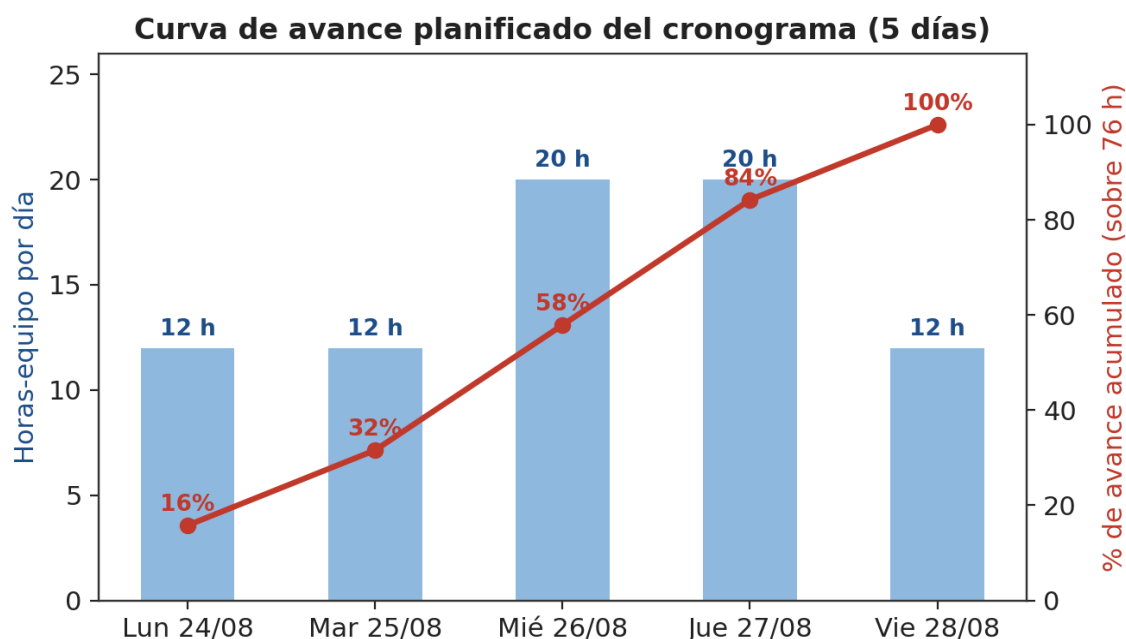


Integrante	Rol	Horas individuales	% sobre 66 h individuales
Lautaro Gejo	Base de datos / reportes	24 h	36%
Gael Araujo	Backend / servidor	18 h	27%
Alex Pesuto	Frontend web	14 h	21%
Joaquín Gil	App móvil / QA / documentación	10 h	15%
Todo el equipo	Tareas conjuntas (alcance, stack, pruebas, doc.)	10 h	—

Lautaro Gejo concentra la mayor carga individual (24 h, 36% del trabajo nominal), al ser responsable del modelo de datos, la configuración de áreas, el cálculo de tiempos y buena parte de los reportes y la exportación. Es el integrante con mayor riesgo de convertirse en cuello de botella: cualquier atraso en su frente impacta en cadena sobre Reportes y Exportación (ver ruta crítica, sección 5.2).

5. Cronograma y riesgo

5.1 Curva de avance planificado



El avance planificado no es lineal: los dos primeros días (Iniciación/Elaboración y arranque de Código) suman apenas el 32% del trabajo, mientras que miércoles y jueves concentran el 53% adicional (Registro de llamados, Reportes y arranque de la App móvil). El viernes cierra con Pruebas, Publicación y Documentación: si el 84% acumulado del jueves no se cumple, el margen del viernes (solo 12 h) es insuficiente para absorber el atraso.

5.2 Ruta crítica

Se identificó la cadena de tareas con dependencias directas de mayor duración acumulada:

Tarea	Horas	Responsable
Definición de alcance y MoSCoW	2 h	Todo el equipo
Elección de stack tecnológico	2 h	Todo el equipo
Diagrama ER / modelo de datos preliminar	4 h	Lautaro Gejo
Modelo de datos definitivo y creación de BD	4 h	Lautaro Gejo
Login y gestión de usuarios	8 h	Gael Araujo
Registro y gestión de llamados	8 h	Gael Araujo / Alex Pesuto
Cálculo del tiempo promedio de respuesta	4 h	Lautaro Gejo
Reportes con gráficos y filtros	8 h	Alex Pesuto / Lautaro Gejo
Exportación de reportes	4 h	Lautaro Gejo
Pruebas integrales y corrección de errores	4 h	Todo el equipo
Publicación en servidor público	2 h	Gael Araujo
TOTAL RUTA CRÍTICA	50 h	—

Esta cadena acumula 50 de las 76 horas programadas (66%): es la secuencia que, de atrasarse, atrasa directamente la entrega. Nótese que Lautaro Gejo participa en 6 de las 11 tareas de la ruta crítica, lo que confirma el riesgo de cuello de botella detectado en la sección 4. La cadena alternativa que pasa por la App móvil (Login →

Registro → App móvil → Pruebas → Publicación) suma 42 h y tiene, por lo tanto, algo más de margen (8 h) frente a la ruta de Reportes.

6. Tabla resumen de indicadores (KPI)

Indicador	Valor	Lectura
Capacidad total del equipo	80 h-equipo	4 integrantes × 5 días × 4 h/día
Horas efectivamente programadas	76 h-equipo (95%)	Margen de 4 h sin asignar
% de horas en fase de Código	60% (48 h)	Foco declarado en construcción
Funcionalidades relevadas	17	5 Must, 5 Should, 4 Could, 3 Won't
% de alcance obligatorio (Must+Should)	59%	10 de 17 funcionalidades
Horas de funcionalidad Must have	26 h (34% del total)	Núcleo del sistema
Horas de funcionalidad Should have	24 h (32% del total)	Reportes, tiempos, app móvil
Horas de infraestructura / proceso	26 h (34% del total)	Setup, pruebas, documentación
Horas reservadas para Could have	0 h	Solo si sobra tiempo
Carga individual máxima	24 h — Lautaro Gejo	36% de las 66 h individuales
Carga individual mínima	10 h — Joaquín Gil	15% de las 66 h individuales
Duración de la ruta crítica	50 h (66% del total)	11 tareas encadenadas
Avance acumulado al día 3 (miércoles)	58%	44 de 76 h
Holgura del último día (viernes)	12 h	Pruebas + publicación + documentación

7. Conclusiones y recomendaciones

- **El plan tiene un margen ajustado pero real (4 h, 5%):** alcanza para absorber pequeños imprevistos, no un atraso de una tarea completa de 4 h o más.
- **Lautaro Gejo es el recurso más crítico:** concentra el 36% de la carga individual y participa en 6 de las 11 tareas de la ruta crítica (BD, áreas, tiempos, reportes, exportación). Se recomienda monitorear su avance día a día y tener un "plan B" de apoyo cruzado (p. ej. Alex Pesuto, que ya comparte la tarea de Reportes).
- **La cadena Login → Registro de llamados → Cálculo de tiempos → Reportes → Exportación** es la ruta crítica (50 h): cualquier atraso ahí compromete directamente el viernes. La ruta de la App móvil tiene 8 h más de margen relativo.
- **El alcance obligatorio está claramente separado del deseable:** 0 h reservadas a Could have confirma que Must y Should have (50 h combinadas) tienen prioridad absoluta sobre mejoras estéticas o funcionalidades no exigidas.
- **El viernes concentra tres entregables obligatorios de cierre** (pruebas, publicación con credenciales, y documentación) en solo 12 h: conviene adelantar borradores de la documentación obligatoria (bibliografía APA, alternativas, registro de experiencia grupal) durante la semana en tiempos muertos, en vez de dejarlos íntegramente para el día 5.

Fuentes: Documento de Visión — Sistema Código Azul (2026); Priorización MoSCoW y Planificación del Proyecto (2026); Planificación y organización — Sistema de gestión de alarma Código Azul (2026).